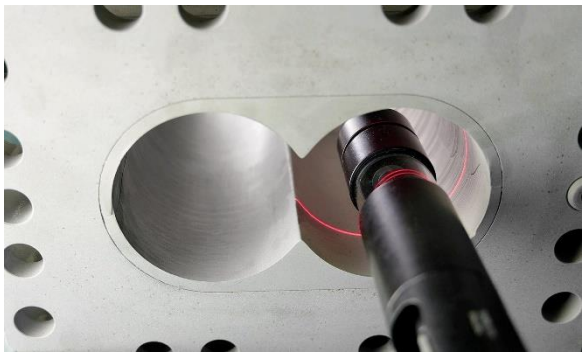
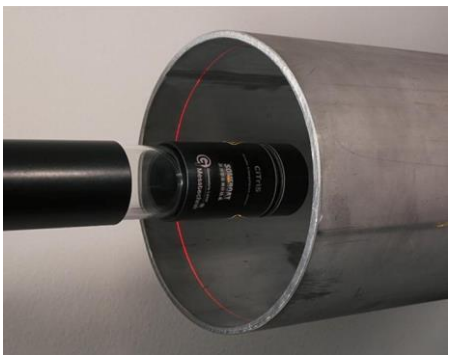
环形激光内径测量仪（6 米超长机筒专用）技术方案

一、系统概述

环形激光内径测量仪采用 360°环形激光非接触扫描技术，替代传统旋转激光与分段搭接方案，通过一次性发射全周激光光幕，实现深孔内壁的无机械旋转、无振动、高效率内径测量，专为 6 米超长双螺杆挤出机筒、深孔缸筒、长管类工件设计，解决超长行程测量的基准漂移、累计误差、效率低下等核心痛点，实现全程内径、圆度、锥度、磨损分布、同轴度的微米级高精度检测。





核心优势

- 无旋转机械结构：无电机、无轴承、无传动部件，彻底消除旋转颤动、偏心、磨损误差
- 全周一次性扫描：单截面 360°同步采集，单圈 3600 个测点，测量速度提升 80%
- 超长行程适配：配合高刚性推杆与线性编码器，实现 0~6000mm 全程无缝测量
- 非接触无损：激光光幕扫描，不划伤机筒氮化层、衬层，适配精密工件检测
- 全局基准统一：无分段搭接，全程共用同一轴线，无累计误差，锥度、直线度真实还原

二、核心技术指标

（一）测量精度指标

- 测量内径范围：φ40~φ350mm（标准款），可定制 φ30~φ900mm
- 系统测量精度：≤±0.01mm（全程稳定，无分段误差）
- 重复测量精度：≤5μm（同一截面多次测量偏差）
- 轴向测量长度：0~6000mm（适配 6 米超长机筒）
- 轴向位置分辨率：0.005mm（高精度线性光栅编码器）
- 圆周采样密度：1°/点，单截面 3600 个径向数据点
- 圆度测量精度：≤0.005mm
- 锥度测量精度：≤0.015mm/6m
- 全长同轴度误差：≤±0.15mm（6 米全程）

（二）设备性能指标

- 测量效率：6 米机筒全程检测≤30 分钟（含数据采集、分析、报告）
- 激光类型：650nm 红色环形激光（漫反射适配，抗干扰强）
- 扫描方式：360°环形激光光幕，无机械旋转，静态采集
- 探杆规格：总长 700mm，外径 φ38mm，高刚性航空铝合金，直线度≤0.03mm/m
- 环境适应性：工作温度 0~60℃，防护等级 IP65，防尘、防油、抗高温余温
- 操作人数：1 人独立完成，无需辅助，操作流程≤5 步

（三）软件功能指标

- 实时采集内径、圆度、椭圆度、锥度、磨损量、同轴度、直线度
- 3D 内壁形貌重建、彩色云图显示、轴向磨损曲线、截面轮廓分析
- 自动温漂补偿、自动对中校准、全局基准锁定
- 自动生成 PDF/Excel 检测报告，支持历史数据存储、多批次对比
- 磨损三色预警（绿/黄/红），自定义磨损阈值，报废判定

三、硬件系统组成

1. 环形激光测量探头（核心部件）

- 环形激光发生器：集成激光二极管、锥形反射镜、准直光学系统，发射均匀 360°激光光幕，光幕厚度≤0.1mm，无盲区、无断点

- CMOS 图像传感器：高分辨率全局快门传感器，同步接收全周反射激光，无畸变、无延迟
- 光学镜头组：广角消畸变镜头，适配 φ40~φ350mm 内径范围，景深≥150mm
- 定心机构：三爪弹性自定心组件，自动找正孔中心，对中精度≤0.02mm，无偏心
- 气幕防尘系统：同轴环形气帘，持续吹扫激光窗口，抵御粉尘、碳化料、油污

2. 高刚性推进推杆系统

- 主体结构：6.5 米碳纤维复合推杆，轻量化（≤5kg）、高刚性，挠度≤0.08mm/6m
- 线性光栅编码器：内置绝对式光栅尺，分辨率 0.005mm，全程位置精准反馈
- 手动推进机构：带阻尼匀速推进器，推进速度稳定（10~50mm/s 可调），无冲击
- 尾部控制盒：集成电源、WiFi 模块、操作按键、状态指示灯，便携一体化

3. 上位机终端

- 工业级三防笔记本（Windows 11，16G 内存，1TB SSD）
- 15.6 英寸高亮触控屏，适配车间强光环境
- 预装专用测量分析软件，支持离线/在线双模式

4. 标准配件

- 标准内径校准环规（φ50mm、φ150mm、φ300mm，精度±0.002mm）
- 便携防震箱、备用锂电池、充电器、气泵、清洁工具包
- RS485 有线数据线、WiFi 天线、校准证书

四、工作原理

1. 激光发射：探头内置激光器发射点激光，经锥形反射镜折射，形成垂直于轴线的360°连续环形激光光幕，投射至孔壁。
2. 信号接收：孔壁反射的激光光幕由 CMOS 传感器同步接收，形成完整圆形光斑图像。
3. 数据计算：软件通过光斑圆心、半径算法，实时解算单截面内径、圆心坐标、圆度、椭圆度。
4. 轴向扫描：匀速推进推杆，线性编码器记录轴向位置，形成轴向-径向全维度数据。
5. 3D 重建：软件拼接全程数据，生成 6 米机筒 3D 内壁模型、磨损云图、尺寸曲线，

完成形位公差计算。

五、软件系统功能

1. 采集模块

- 环形激光图像实时采集、预处理、降噪、边缘提取
- 轴向位置与径向数据同步锁相，无错位、无丢失
- 支持手动/自动双采样模式，采样步长 0.1~10mm 可调

2. 分析模块

- 内径：实时值、最大值、最小值、平均值、偏差值
- 形位公差：圆度、椭圆度、锥度、直线度、同轴度、圆柱度
- 磨损分析：与标准内径对比，计算磨损量、磨损深度、剩余壁厚
- 基准校准：自动对中、温漂补偿、弹性变形修正、全局轴线统一

3. 可视化模块

- 2D 截面轮廓、3D 内壁形貌、轴向磨损曲线、内径分布云图
- 局部放大、多截面对比、磨损区域标注、超限数据高亮
- 实时动态显示，支持暂停、回放、逐点查看

4. 报告与管理

- 自动生成标准化 PDF 报告（含设备信息、机筒参数、测量数据、判定结论、3D 截图）
- Excel 原始数据导出，支持二次分析
- 历史数据存储（≥5000 组）、追溯、对比、趋势分析
- 用户权限管理、标定日志、操作日志记录

六、6 米超长机筒测量实施方案

1. 前期准备

- 机筒停机冷却至≤60℃，清理内腔残留物料、粉尘

- 安装入口导向套，固定测量仪基准，确保与机筒同轴
- 设备开机自检，用标准环规完成一键标定

2. 测量流程

1. 将环形激光探头伸入机筒入口，自定心机构自动找正
2. 设定测量参数（起始位置、终止位置 6000mm、采样步长）
3. 启动自动测量，匀速推进推杆，系统全程自动采集
4. 到达末端后，软件自动完成数据处理、3D 重建、分析计算
5. 生成检测报告，判定机筒磨损状态（合格/维修/报废）

3. 精度保障措施

- 无旋转设计：消除传统旋转探头颤动、偏心误差，数据一致性提升 90%
- 全局轴线锁定：全程共用同一基准，无分段搭接，无累计误差
- 双基准校准：入口基准+末端基准双重校准，6 米全程位置误差≤±0.15mm
- 温漂补偿：内置温度传感器，实时修正热膨胀误差，适配机筒余温环境
- 多重滤波：光学滤波+算法滤波，剔除粉尘、反光、振动干扰